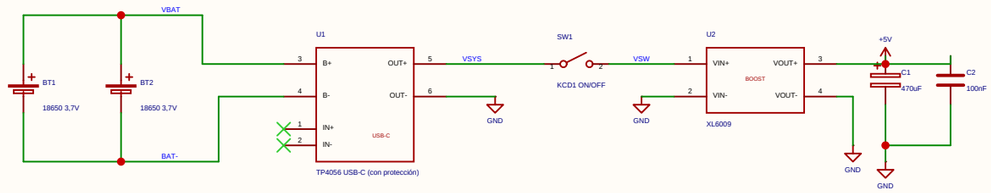
ALIMENTACIÓN

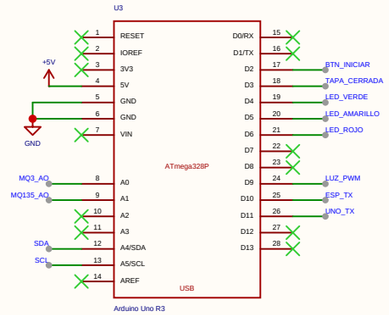


1S2P: celdas en PARALELO

Salida ajustada a 5,0 V

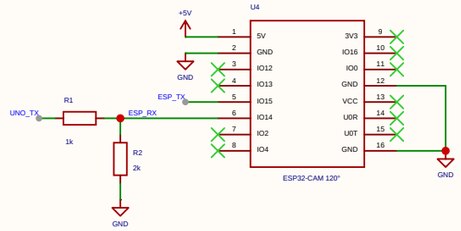
Carga por USB-C del TP4056. 5 V: Arduino, ESP32-CAM, MQ, LCD y luz LED (≈ 1 A pico)

MICROCONTROLADOR



D10 = RX y D11 = TX (SoftwareSerial 9600)

CÁMARA E IA (ESP32-CAM)

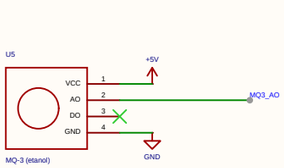


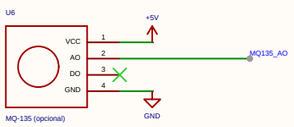
Divisor 1k/2k: 5 V -> 3,3 V

IO14 = RX, IO15 = TX (Serial2). No usar microSD.

Programar con ESP32-CAM-MB fuera del circuito.

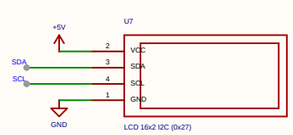
SENSORES DE GAS



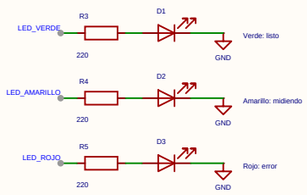


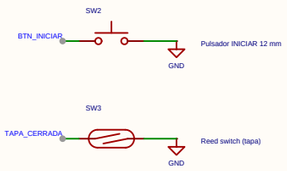
Ubicados bajo la plataforma, dentro de la cámara

PANTALLA LCD



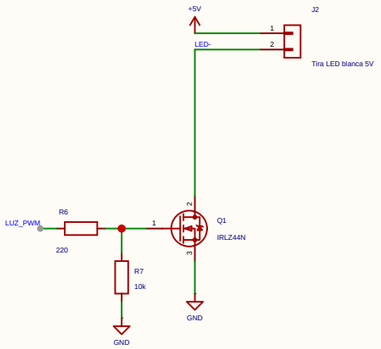
INDICADORES Y CONTROLES





Entradas con INPUT_PULLUP (activas en LOW)

ILUMINACIÓN



La luz se enciende solo al tomar la foto (PWM en D9)

NOTAS:

1. Las dos celdas 18650 van en PARALELO (3,7 V). El portapilas doble comercial suele venir en serie: recablearlo.

2. Ajustar el XL6009 a 5,0 V con el trimpot ANTES de conectar el Arduino y la ESP32-CAM.

3. MQ-3 y MQ-135: precalentar 24-48 h la primera vez y ~2 min antes de cada medición.

4. Para programar el Arduino por USB, apagar SW1 (no alimentar por 5V y USB a la vez).

5. GND común = OUT- del TP4056 (después de la protección de la batería).

Equipo 04' Alarcón R., Barzola S., Cortez J., Machco A., Veramendi M.
HORIZON - Estación IoT de Triaje Inteligente

Esquemático electrónico - concepto seleccionado (Entregable 2)

Equipo 04: Alarcón R., Barzola S., Cortez J., Machco A., Veramendi M.

Esquemático electrónico - concepto seleccionado (Entregable 2)

HORIZON-E04-ESQ-01

UPCH - Fundamentos de Diseño 2026-II

Sheet : /

File : HORIZON_esquematico

Title : HORIZON - Estación IoT de Triaje Inteligente

Size : "A3"	Date : 2026-10-25	**Rev : 1.0**
Fecha: 2026-10-25 | Rev.: 1.0 | Hoja: 1/1 | Montaje: STRIPBOARD		Id : /